Oblig4 – Spring MVC

Sist oppdatert av Lars-Petter Helland 18.10.2026



Innleveringsfrist for Oblig4 er søndag 25. oktober. Vi har som mål å rette innleveringene og godkjenne innen 2 uker etter frist.



Øvingen skal gjennomføres i grupper på **2-4** studenter.

NB! Det er nytt gruppesett for hver innlevering.
Gruppesettet for Oblig4 er **«DAT108 Oblig4 gr ».**

Send en melding til lærer (Lars-Petter) om dere ønsker å levere i gruppe med flere enn 4 studenter. Leverer du alene, kan du ikke regne med like detaljert tilbakemelding.



Innleveringen er en zip i Canvas.
Zip-en skal hete **Oblig4_gr17.zip** for gruppe 17 osv. (dere forstår) ... Denne skal inneholde:

1. **Et pdf-dokument** med:
   - opplisting av hvem som er med i gruppen
   - eksempelskjermbilder fra kjøring
2. **Et Maven Spring Boot-prosjekt** med løsninger på programmeringsoppgavene.

Ressurser til øvingen

For at øvingen ikke skal bli for omfattende, skal dere ta utgangspunkt i prosjektskjelettet **oblig4-springmvc-fyllinn.zip** og fylle inn det som mangler.

Det som mangler er annotert med **//TODO** og en kort beskrivelse av hva som skal gjøres. Det er i alt 35 **//TODO**s.

Du kan få frem i en oversikt i IntelliJ med **View | Tool Window | TODO**.

Oppgaven: Web-applikasjon Påmelding til fest

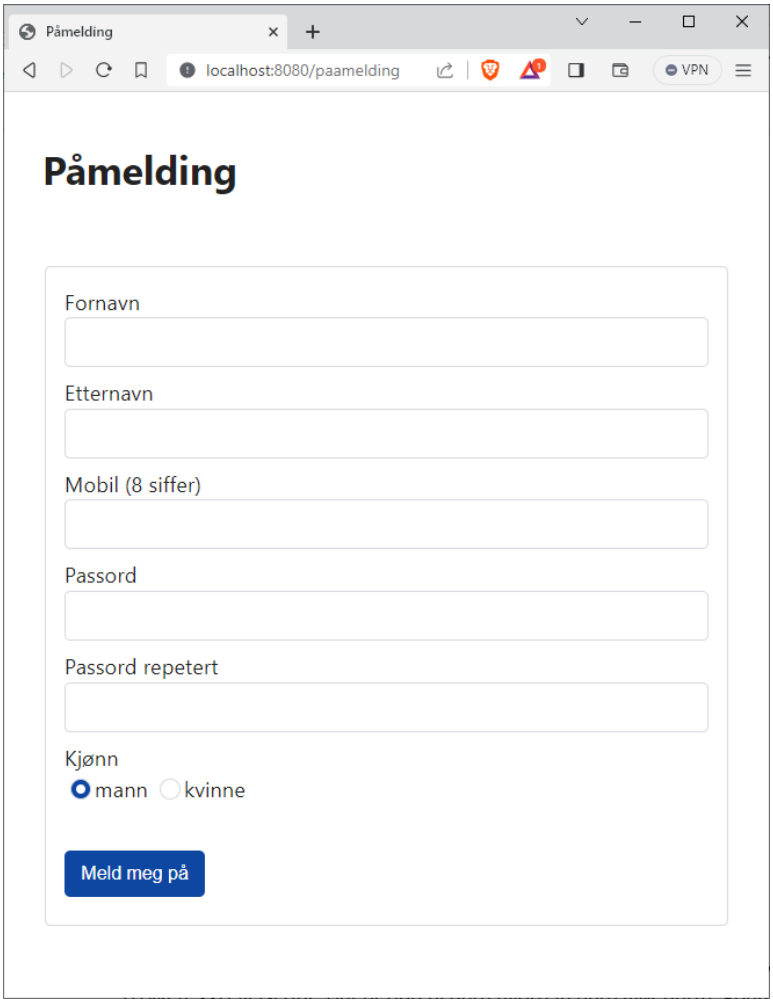
Det skal lages en enkel web-applikasjon som kan brukes til påmelding til fest.

Her er brukstilfellene i grove trekk:

1. En **bruker** skal kunne melde seg på festen.
2. En **påmeldt deltager** skal kunne se listen over påmeldte, altså det er et krav at du må være innlogget som påmeldt deltager for å kunne se listen.

Påmelding

Skjema for påmelding skal se ca. slik ut:

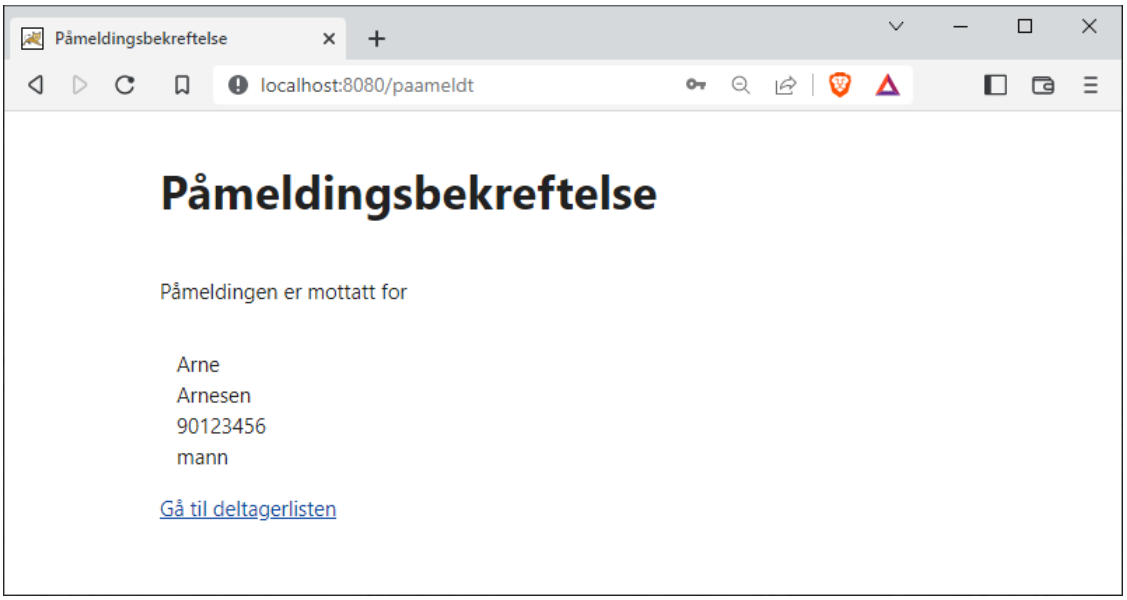


Alle felter er obligatoriske.

De kan med fordel valideres på klientsiden via HTML/CSS/JavaScript, men dette er frivillig.

All brukerinput SKAL deretter også valideres på tjeneren. Mer detaljer om valideringsregler senere i oppgaveteksten.

Hvis alt er OK får man en bekreftelse på at påmeldingen er registrert, slik:



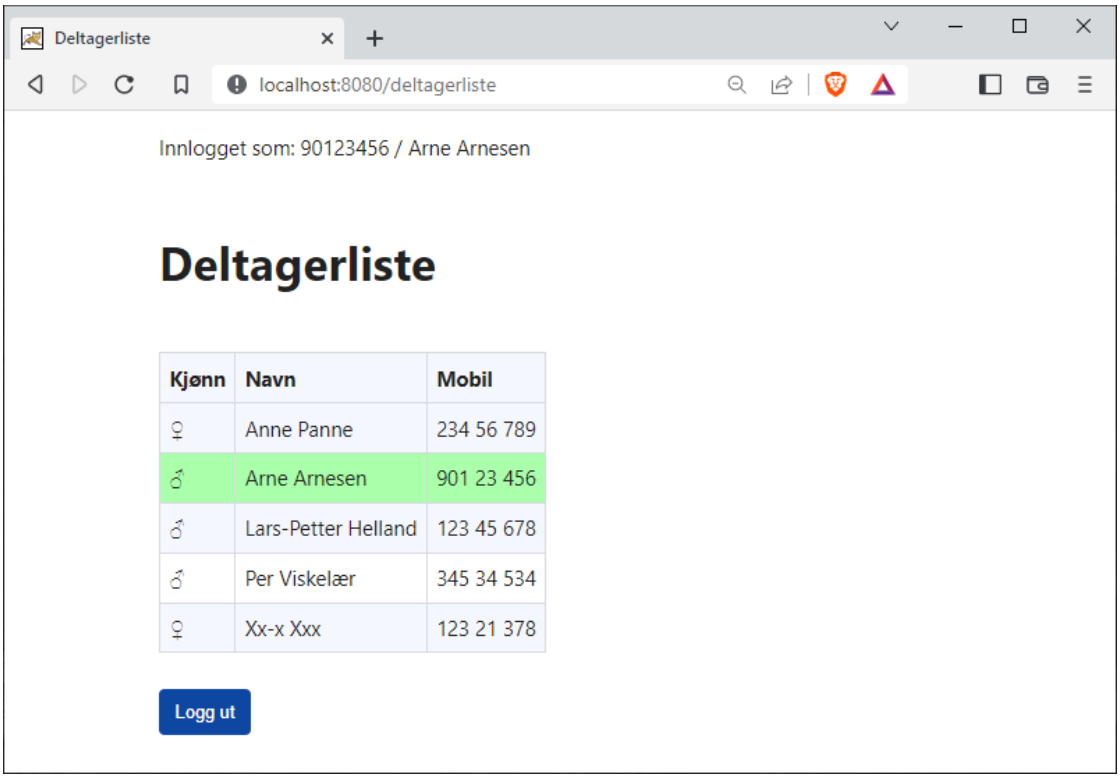
En påmeldt deltager lagres i en liste av deltagere som et objekt av typen **Deltager**:

```
public class Deltager {
    private String mobil;
    private String passordhash;
    private String fornavn;
    private String etternavn;
    private String kjonn;
}
```

Mobilnummeret blir "brukernavn" i applikasjonen, se senere brukstilfelle. Ved vellykket påmelding er man automatisk "logget inn" med mobilnummer som brukernavn.

Se deltagerlisten

Når man trykker på lenken "Gå til deltagerlisten" i påmeldingsbekreftelsen kommer man til Deltagerlisten:

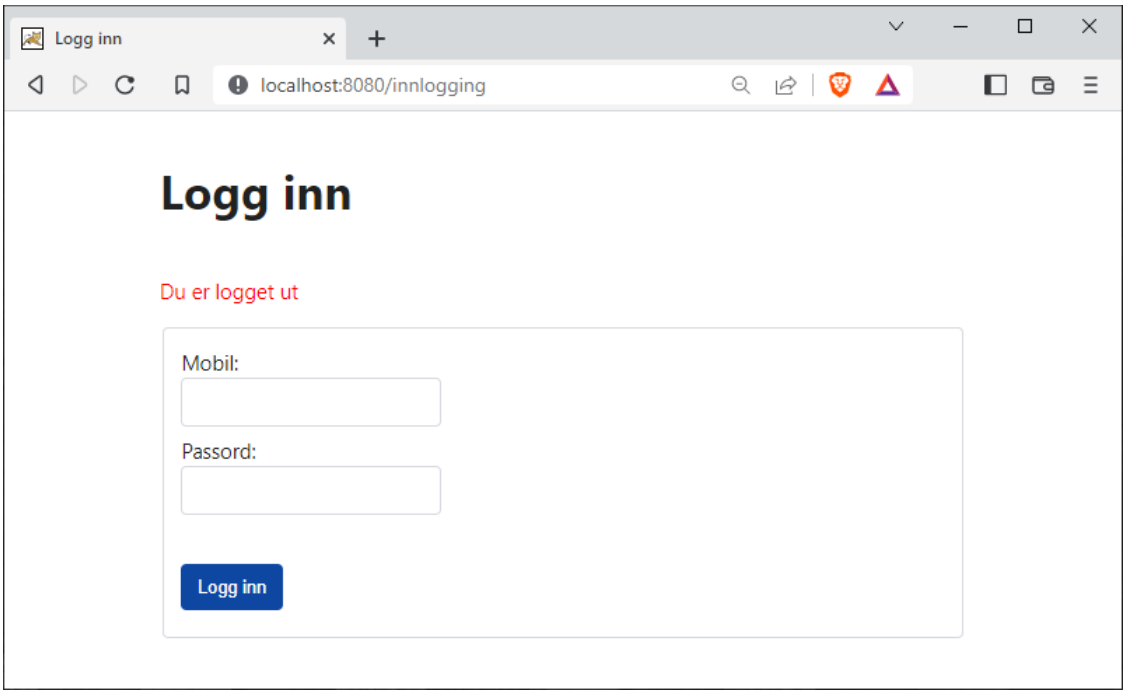


Ting å merke seg i deltagerlisten:

- Øverst skal det stå det hvem man er innlogget som.
- Deltagerlisten er sortert stigende på fornavn, deretter etternavn.
- Innlogget deltager er uthevet med grønn bakgrunn.
- Å kunne se deltagerlisten krever at man er innlogget som påmeldt deltager. Sikre mot uautorisert tilgang! Forsøk på uautorisert tilgang gir innloggingssiden (under) med feilmelding.
- Når man trykker på knappen "Logg ut" logges man ut og går til innloggingssiden med en melding om at man er logget ut.

Siden vi ennå ikke har snakket om permanent lagring av data i en database, bruker vi en intern liste med deltagere i stedet. Noen deltagere er hardkodet inn, og er tilgjengelig ved oppstart av applikasjonen.

Innloggingssiden



Fra innloggingssiden kan du logge inn som påmeldt deltager for å se deltagerlisten.

Ved vellykket innlogging kommer man til deltagerlisten (som vist tidligere).

Ved ulike feilsituasjoner som f.eks.:

- Forsøk på requester som krever at du er innlogget (når du ikke er det)
- Ugyldig bruker og/eller passord ved innlogging
- ...

skal man sendes til innloggingssiden med feilmelding i rødt.

Validering av input ved påmelding av ny deltager

Validering på tjeneren (Java/Spring) er for å sikre at dataene som mottas og lagres er gyldige. **Her må man også f.eks. sjekke om en deltager med gitt mobil (unik id) allerede er påmeldt**.

TIPS: Manuell testing av validering på tjeneren kan f.eks. gjøres ved å strippe HTML-en litt og kommentere ut JavaScript-et under testing. En annen måte å teste er å bruke JUnit.

Valideringsregler

Regler for gyldig brukerinput ved validering på tjenersiden:

- **Fornavn** skal være 2-20 tegn og kan inneholde bokstaver (inkl. æøåÆØÅ), bindestrek og mellomrom. Første tegn skal være en stor bokstav.
- **Etternavn** skal være 2-20 tegn og kan inneholde bokstaver (inkl. æøåÆØÅ) og bindestrek (IKKE mellomrom). Første tegn skal være en stor bokstav.
- **Mobil** skal være eksakt 8 siffer, ingenting annet. Et tilleggskrav ved påmelding er at mobilnummeret IKKE må tilhøre en allerede påmeldt deltager. Alle mobilnumre i deltagerlisten skal være unike!
- **Passord** bør ha en viss minimumslengde. Krav utover dette bestemmer du selv.
- **Repetert passord** må være likt passordet. (Ikke så farlig på server. Klientsidevalidering av denne bør gjøres !!)
- **Kjønn** må være "mann" eller "kvinne".

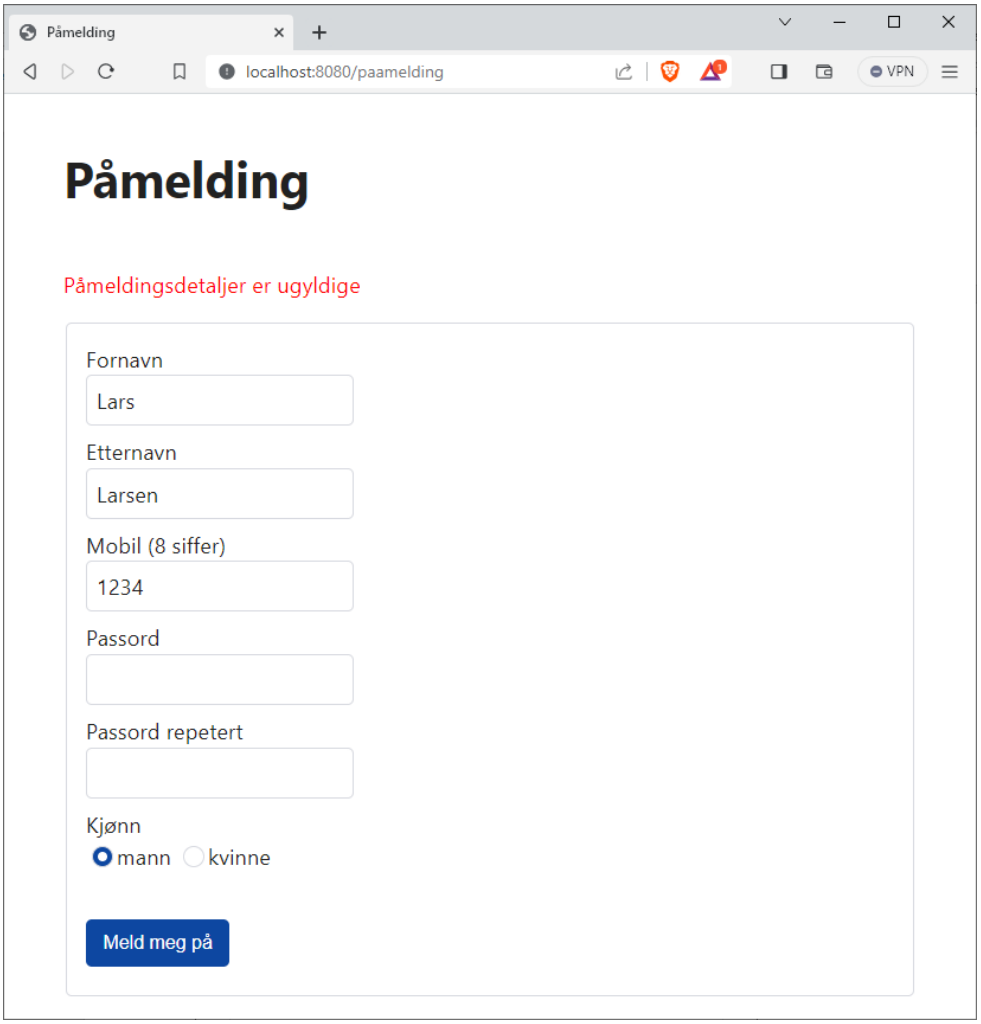
Validering av brukerinput og feilmeldinger på klientsiden

Som tidligere nevnt kan dere selv velge hvordan og hvor mye dere legger i dette.

Validering av brukerinput og feilmeldinger på tjenersiden

Mens validering i nettleseren handler mest om brukervennlighet, handler validering på tjeneren mest om sikkerhet og robusthet. Man kan i teorien tenke seg at data er sendt inn som har omgått valideringen i nettleseren. Dette er obligatorisk å gjøre skikkelig.

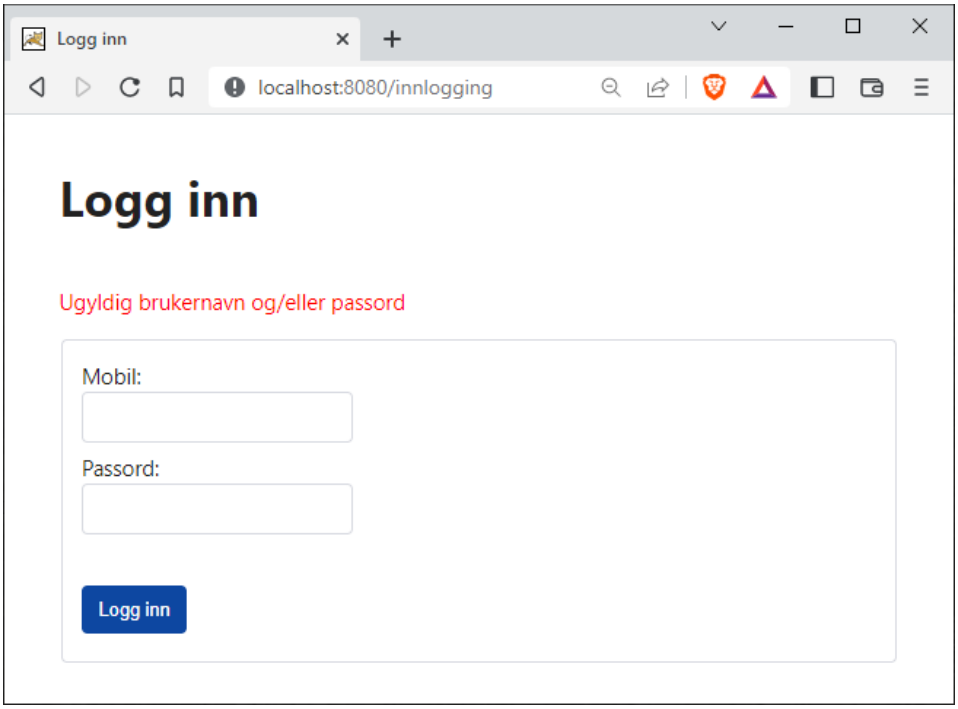
Ved ugyldige data ved påmelding skal påmeldingsskjemaet presenteres på nytt med en enkel feilmelding, f.eks. "Deltager med dette mobilnummeret er allerede påmeldt" og (for andre feil) "Påmeldingsdetaljer er ugyldige" (se nedenfor).



Dere kan velge å gi mer spesifikke feilmeldinger om dere ønsker det, men det er ikke et krav.

Verdier som er gyldige kan «stå igjen» slik at bruker ikke trenger å taste alt på nytt hver gang.

Ved innlogging: Hvis brukernavn er ugyldig (altså uregistrert mobilnummer) eller passord ikke stemmer, skal innloggings-skjemaet presenteres på nytt med en generell feilmelding, slik:



Blir man sendt til innloggingssiden av andre årsaker skal dette også markeres med passende feilmelding (som nevnt tidligere).

Om struktur, hjelpeklasser og annet i prosjektskjelettet

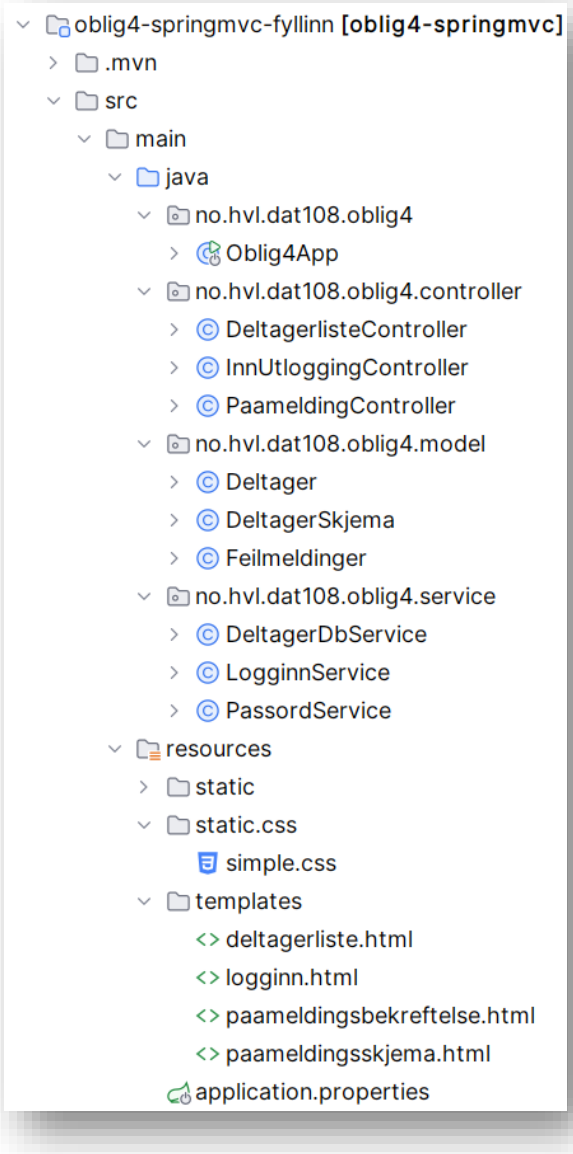
Håpet er at prosjektet dere tar utgangspunkt i er relativt selvforklarende.

Det er tre hjelpeklasser i prosjektet med static-metoder som skal brukes / kalles fra kontrollerne. Det er viktig at dere bruker disse hjelpeklassene, og unngår mest mulig tekniske detaljer i kontrollerne.

PassordService

Dere har ikke ennå lært om trygg behandling og lagring av passord, så denne bruker dere uten å forstå de tekniske detaljene.

- `lagHashetPassord()` vil lage en «kryptert» utgave av passordet brukeren oppga, som deretter kan lagres.
- `erPassordKorrekt()` sjekker om oppgitt passord i klartekst samsvarer med det «krypterte» passordet for brukeren.



LogginnService

- `loggInnBruker()` sørger for at brukeren i denne requesten logges inn (får session-id osv...)
- `loggUtBruker()` sørger for at evt. innlogget bruker blir utlogget
- `erBrukerLoggetInn()` sjekker om aktuell bruker er innlogget (autentisering).

DeltagerDbService

- Det er vanlig å ha en egen hjelpeklasse for all databasetilgang. Denne klassen representerer dette.

Arkitekturkrav

Spring MVC og Spring Boot skal brukes som rammeverk.

Alle forespørsler inkl. "redirects" skal gå til Controllere.

All HTML skal genereres fra Thymeleaf-maler!

Passord, innlogging og tilgangskontroll

Bruk klassen **PassordService** som er vedlagt oppgaven.

Ved oppretting av ny bruker er **det hashet passord som skal lagres**, ikke passordet i klartekst!!!

Ved pålogging vil sjekk av passord gjøres ved at **oppgitt passord** går gjennom samme prosess som ved opprettelse og **sammenlignes med lagret hashet passord**. Kan gjøres ca. slik:

- Finn deltager fra listen som samsvarer med oppgitt mobil (=brukernavn).
- Bruk metoden erPassordKorrekt() i klassen PassordService for å sjekke om oppgitt passord er korrekt «sammenlignet» med deltagerens hashete passord.

Krav til deployment

Det er tilstrekkelig at applikasjonen kjøres på egen maskin, og at virkemåten dokumenteres i innlevert pdf via kopier av skjermbilder. Det er frivillig å deploye på en annen webtjener, da vi ikke fikk gjennomgått og øvd på dette som planlagt.

Spør om noe er uklart!

Lykke til!

Lars-Petter